

資工系專題企劃書

智慧收件箱

成員

00857134 張馨予

00857024 洪至安

00857126 吳博宇

00857117 葉軒辰

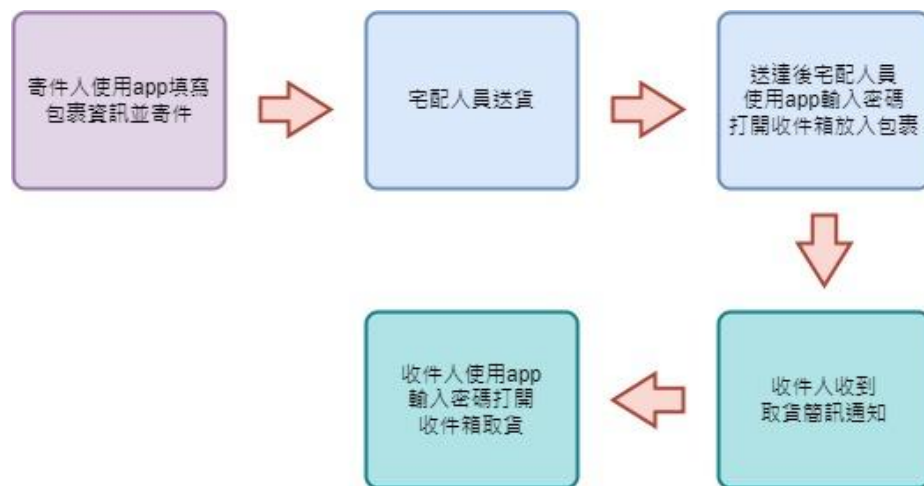
目錄

目錄	2
動機	3
操作流程	3
資料庫架構	4
手機app畫面設計	5
需要材料	7
分工	7

動機

現在的人十分繁忙時常不在家，加上老舊公寓或是獨棟房子沒有人可以幫忙代收，所以設計此系統方便宅配公司在沒人收件的情況下，一樣可以郵遞貨物。

操作流程



箱子上會有一QRcode掃描後會連到網站(app)，可以選擇是使用者或宅配人員。

使用者流程

寄件：

當使用者寄件時會需填寫寄件單，寄件單需填寫寄件地址、收件人、寄件人、寄件人手機，寄件單上會有一組流水編號，用來存入資料庫。

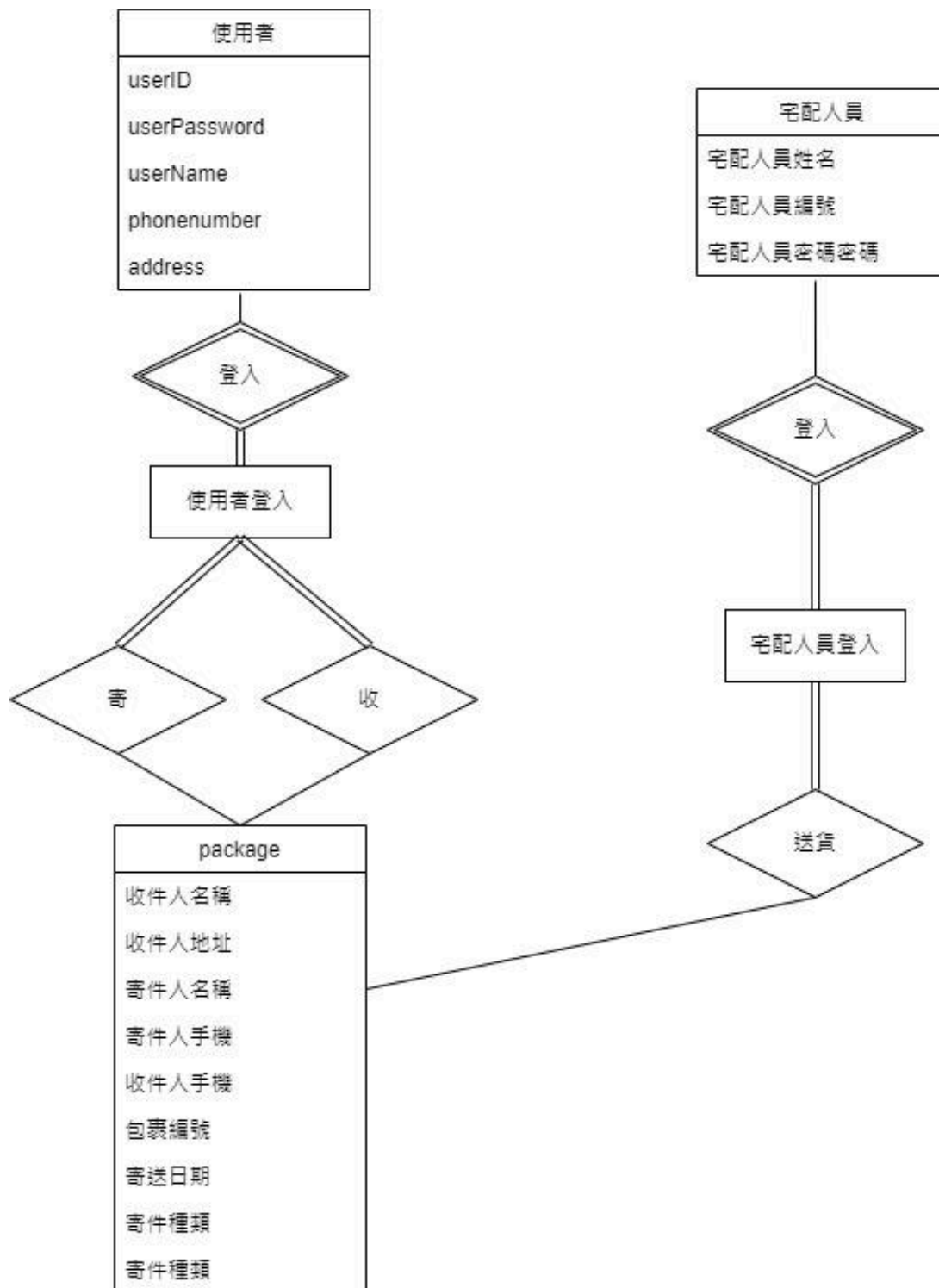
收件：

第一次使用需輸入箱子編號以連接到箱子，當使用者取貨使用app即可開啟，如果箱子有被開啟過會發送通知提醒，且箱子被打開時會開起攝影機，並在箱子被關上時把影片一併傳入使用者手機(待定)，當使用者回到家時可透過app(網站)輸入密碼以開啟箱子。

宅配人員流程

宅配人員有一組宅配人員編號和自己的密碼，輸入後可以看到自己需要送包裹的地址，點擊送達該地址後開啟箱子將貨物放入。

資料庫架構



phpMyAdmin

最近使用 最愛

新增

- information_schema
- moviemaster
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- smartmailbox
 - 新增
 - deliver
 - mailbox
 - package
 - user
- test

伺服器: 127.0.0.1 » 資料庫: smartmailbox » 資料表: deliver

瀏覽 結構 SQL 搜尋 新增 匯出 匯入 權限 操作 追蹤

資料表結構 關聯檢視

#	名稱	類型	編碼與排序	屬性	空值(Null)	預設值	備註	額外資訊	動作
1	deliverName	varchar(30)	utf8_unicode_ci		否	無			修改 刪除 更多
2	password	varchar(15)	utf8_unicode_ci		否	無			修改 刪除 更多
3	deliverId	int(6)			否	無			修改 刪除 更多

全選 已選擇項目: 瀏覽 修改 刪除 主鍵 獨一 索引 空間

列印 提議資料表結構 追蹤資料表 移動欄位 正規化

增加 1 個欄位 於 deliverId 之後 執行

索引

phpMyAdmin

最近使用 最愛

新增

- information_schema
- moviemaster
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- smartmailbox
 - 新增
 - deliver
 - mailbox
 - package
 - user
- test

伺服器: 127.0.0.1 » 資料庫: smartmailbox » 資料表: mailbox

瀏覽 結構 SQL 搜尋 新增 匯出 匯入 權限 操作

資料表結構 關聯檢視

#	名稱	類型	編碼與排序	屬性	空值(Null)	預設值	備註	額外資訊	動作
1	mailboxId	int(6)			否	無			修改 刪除 更多
2	userId	int(6)			否	無			修改 刪除 更多

全選 已選擇項目: 瀏覽 修改 刪除 主鍵 獨一 索引

列印 提議資料表結構 追蹤資料表 移動欄位 正規化

增加 1 個欄位 於 userId 之後 執行

索引

沒有已定義的索引!

phpMyAdmin

最近使用 最愛

新增

- information_schema
- moviemaster
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- smartmailbox
 - 新增
 - deliver
 - mailbox
 - package
 - user
- test

伺服器: 127.0.0.1 » 資料庫: smartmailbox » 資料表: package

瀏覽 結構 SQL 搜尋 新增 匯出 匯入 權限 操作 追蹤

資料表結構 關聯檢視

#	名稱	類型	編碼與排序	屬性	空值(Null)	預設值	備註	額外資訊	動作
1	packageId	int(8)			否	無			修改 刪除 更多
2	date	date			否	無			修改 刪除 更多
3	type	varchar(10)	utf8_unicode_ci		否	無			修改 刪除 更多
4	receiverName	int(30)			否	無			修改 刪除 更多
5	receiverAddress	text	utf8_unicode_ci		否	無			修改 刪除 更多
6	receiverPhone	int(10)			否	無			修改 刪除 更多
7	senderName	varchar(30)	utf8_unicode_ci		否	無			修改 刪除 更多
8	senderPhone	int(10)			否	無			修改 刪除 更多
9	deliverName	varchar(30)	utf8_unicode_ci		否	無			修改 刪除 更多

- 新增
- information_schema
- moviemaster
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- smartmailbox
 - 新增
 - deliver
 - mailbox
 - package
 - user
- test

#	名稱	類型	編碼與排序	屬性	空值(Null)	預設值	備註	額外資訊	動作
☐	1 userId	int(6)			否	無			修改 刪除 更多
☐	2 userName	varchar(30)	utf8_unicode_ci		否	無			修改 刪除 更多
☐	3 password	varchar(15)	utf8_unicode_ci		否	無			修改 刪除 更多
☐	4 phone	int(10)			否	無			修改 刪除 更多
☐	5 address	text	utf8_unicode_ci		否	無			修改 刪除 更多

全選 已選擇項目: 瀏覽 修改 刪除 主鍵 獨一 索引 空間

增加 1 個欄位 於 address 之後 執行

手機app畫面設計

使用者:

LOGO

通知

設定

寄件

收件

1.寄件

LOGO

通知

設定

Search

新增

包裹編號

預計寄達日期

當前狀態

LOGO

通知

設定

Search

新增

收件人名稱

寄件種類

是否為易碎品

收件人地址

寄件人手機

收件人手機

填寫完成

LOGO

通知

設定

Search

新增

包裹編號:1356169140654
收件人名稱:111
收件人地址:444
收件人手機:4444
寄件人手機:555
寄件種類:一般
為易碎品

修改

確認送出

2.收件

LOGO

通知 設定

Search

待收貨 已寄貨

包裹編號

預計寄達日期

當前狀態

--	--	--

LOGO

通知 設定

Search

編號25692895包裹已送達，請盡快取貨!

LOGO

通知 設定

Search

待收貨 已寄貨

包裹編號

收件日期

--	--

宅配人員：

LOGO

通知 設定

Search

待送貨 已寄出

包裹編號

預計寄達日期

易碎品

地址

--	--	--	--

LOGO

通知 設定

Search

包裹編號:1356169140654

收件人名稱:111

收件人地址:444

收件人手機:4444

寄件人手機:555

寄件種類:一般

為易碎品

確認送達

LOGO

通知 設定

Search

待送貨 已寄出

包裹編號

易碎品

地址

--	--	--

需要材料

箱子、電磁閥、攝像機、燈泡、紅外線燈、紫外線燈...

分工

嵌入式系統:設備的安裝和聯網，以及編寫攝像機及箱子的開關

App編寫:編寫使用者的使用介面並且可以將資料傳入資料庫

資料庫編寫:資料庫的設計和呈現，且可以將需呈現的資料傳回app

資料流

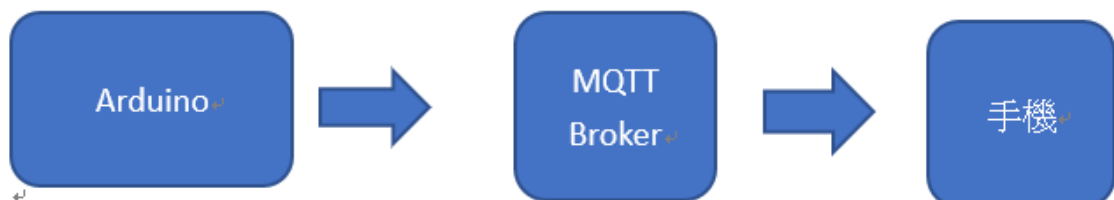


Publisher

首先使用手機登入
會和資料庫比對
之後用手機點選開啟
傳送指令至 MQTT

Subscriber

接收到資料
關閉電磁閥
一段時間後
重新開啟電磁閥



紅外線感測器偵測東西是否被盜
並且傳送訊息製手機

手機接收到訊息
發送通知